

MAT-09 Mocniny a odmocniny v číselných výrazech

30 minut
výstup ŠVP MAT-09

MAT-09 Provádím operace s mocninami a odmocninami, upravuji číselné výrazy.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, odpovědi a postup zapisuj čitelně na papír nebo do dokumentu a hotové řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo soubor). Povolené: psací potřeby. Úlohy 1–7 řeš bez kalkulačky (výsledky piš přesně – zlomkem nebo s odmocninou), u úlohy 8 smíš kalkulačku použít jen na kontrolu odhadu.

- Vypočítej: $(-2)^6$; -5^2 ; $\left(\frac{3}{2}\right)^3$; $0,3^2$; $(-1)^{77}$.
- Vypočítej: 3^{-2} ; $\left(\frac{1}{4}\right)^{-2}$; $0,2^{-1}$; $(-5)^0$; $2^{-1} + 2^{-2}$.
- Zjednoduš (proměnné jsou nenulové): a) $\frac{2^7 \cdot 4^{-2}}{8}$; b) $\frac{9^3 \cdot 3^{-4}}{27}$; c) $(a^3)^{-2} \cdot a^8$; d) $\frac{x^{-2}y^3}{x^4y^{-1}}$.
- Vypočítej nebo zjednoduš: a) $\sqrt{0,81}$; b) $\sqrt[3]{0,001}$; c) $\sqrt[4]{16}$; d) $\sqrt{75} - \sqrt{12}$; e) $\sqrt{8} \cdot \sqrt{18}$; f) $3\sqrt{20} - \sqrt{45}$.
- Převed' na mocninu s racionálním exponentem a vypočítej nebo zjednoduš ($a > 0$): a) $25^{\frac{3}{2}}$; b) $32^{-\frac{2}{5}}$; c) $\sqrt[3]{a^2} \cdot \sqrt{a}$; d) $\frac{\sqrt[4]{a^3}}{\sqrt{a}}$.
- Usměrní zlomky: a) $\frac{12}{\sqrt{6}}$; b) $\frac{5}{2\sqrt{5}}$; c) $\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$.
- Vypočítej hodnotu číselných výrazů: a) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} \cdot \frac{4^3}{2^5} - \sqrt{2,25}$; b) $\frac{\sqrt{12} \cdot \sqrt{27}}{3^2} + 8^{\frac{2}{3}}$.
- Podle legendy chtěl vynálezce šachů na první políčko šachovnice 1 zrnko rýže, na druhé 2, na třetí 4 a na každé další dvojnásobek předchozího. a) Kolik zrněk má ležet na 64. políčku? Zapiš mocninou. b) Bez kalkulačky odhadni jeho řád pomocí $2^{10} \approx 10^3$. c) Kalkulačkou zapiš výsledek v semilogaritmickém tvaru na 3 platné číslice.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. **64**; -25 ; $\frac{27}{8}$; **0,09**; -1 – ověřuje: mocniny s přirozeným exponentem, záporný základ a mínus před mocninou
2. $\frac{1}{9}$; **16**; **5**; **1**; $\frac{3}{4}$ – ověřuje: mocniny se záporným a nulovým exponentem
3. **a)** $2^{7-4-3} = 2^0 = 1$; **b)** $3^{6-4-3} = 3^{-1} = \frac{1}{3}$; **c)** $a^{-6+8} = a^2$; **d)** $x^{-6}y^4 = \frac{y^4}{x^6}$ – ověřuje: pravidla pro násobení, dělení a umocňování mocnin, převod na společný základ
 1. **a)** $4^{-2} = (2^2)^{-2} = 2^{-4}$ **a** $8 = 2^3 \rightarrow 2^{7+(-4)-3} = 2^0$.
 2. **b)** $9^3 = 3^6$, $27 = 3^3 \rightarrow 3^{6-4-3} = 3^{-1}$.
 3. **c)** $(a^3)^{-2} = a^{-6}$, $a^{-6} \cdot a^8 = a^2$.
 4. **d)** exponenty u x : $-2-4 = -6$, u y : $3 - (-1) = 4$.
4. **a)** **0,9**; **b)** **0,1**; **c)** **2**; **d)** $5\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$; **e)** $\sqrt{144} = 12$; **f)** $6\sqrt{5} - 3\sqrt{5} = 3\sqrt{5}$ – ověřuje: výpočet odmocnin, částečné odmocnění, sčítání a násobení odmocnin
5. **a)** $(\sqrt{25})^3 = 125$; **b)** $\frac{1}{(\sqrt[5]{32})^2} = \frac{1}{4}$; **c)** $a^{\frac{2}{3}+\frac{1}{2}} = a^{\frac{7}{6}}$; **d)** $a^{\frac{3}{4}-\frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{4}}$ – ověřuje: vztah odmocniny a mocniny s racionálním exponentem
6. **a)** $\frac{12\sqrt{6}}{6} = 2\sqrt{6}$; **b)** $\frac{5\sqrt{5}}{10} = \frac{\sqrt{5}}{2}$; **c)** $\frac{\sqrt[3]{4}}{2}$ (**rozšíříme** $\sqrt[3]{4}$) – ověřuje: usměrnění zlomku s odmocninou ve jmenovateli
7. **a)** **3**; **b)** **6** – ověřuje: úprava číselného výrazu s mocninami a odmocninami až na výsledek
 1. **a)** $(\frac{2}{3})^{-2} = \frac{9}{4}$, $\frac{4^3}{2^5} = \frac{2^6}{2^5} = 2$, $\sqrt{2,25} = 1,5$.
 2. **a)** $\frac{9}{4} \cdot 2 - 1,5 = 4,5 - 1,5 = 3$.
 3. **b)** $\sqrt{12} \cdot \sqrt{27} = \sqrt{324} = 18$, $\frac{18}{9} = 2$.
 4. **b)** $8^{\frac{2}{3}} = (\sqrt[3]{8})^2 = 4$, celkem $2 + 4 = 6$.
8. **a)** 2^{63} ; **b)** $2^{63} = 2^3 \cdot (2^{10})^6 \approx 8 \cdot 10^{18}$; **c)** $2^{63} \approx 9,22 \cdot 10^{18}$ – ověřuje: mocniny v aplikaci, odhad řádu a semilogaritmický tvar čísla

Kritéria splnění výstupu

- Správně počítá mocniny s celým exponentem včetně záporného základu a nulté mocniny – aspoň 8 z 10 v úlohách 1 a 2.
- Pravidla pro mocniny použije při zjednodušení výrazů (aspoň 3 ze 4 v úloze 3) a odmocniny částečně odmocní, sčítá a usměrní (aspoň 6 z 9 v úlohách 4 a 6).
- Převádí odmocniny na mocniny s racionálním exponentem a zpět (aspoň 3 ze 4 v úloze 5).
- Upraví číselný výraz s mocninami a odmocninami až na výsledek – aspoň jeden ze dvou výrazů v úloze 7 bez chyby a s postupem.
- V aplikační úloze zapíše výsledek mocninou, odhadne jeho řád a zapíše ho v semilogaritmickém tvaru (úloha 8).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiné základy a exponenty, v úloze 8 jiná aplikace (bakterie se dělí, počet hodnot v n bitech, poločas přeměny). Pro silnější žáky: porovnání čísel bez kalkulačky, např. 2^{40} a 3^{25} nebo $\sqrt{2}$ a $\sqrt[3]{3}$. Pro slabší: rozdělit na dva kratší testy (mocniny / odmocniny), pravidla pro mocniny mohou mít u sebe, ověřuje se jejich použití. Kalkulačku lze povolit, pokud žák u úloh 3–7 napíše postup.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H36 Mocniny a odmocniny (týden 18); Maturita H3 Výrazy s mocninami a odmocninami (týden 3); Začátečníci H12 Mocniny (týden 12); Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel (týden 13); Začátečníci H5 Zlomky II: počítání se zlomky (týden 5)